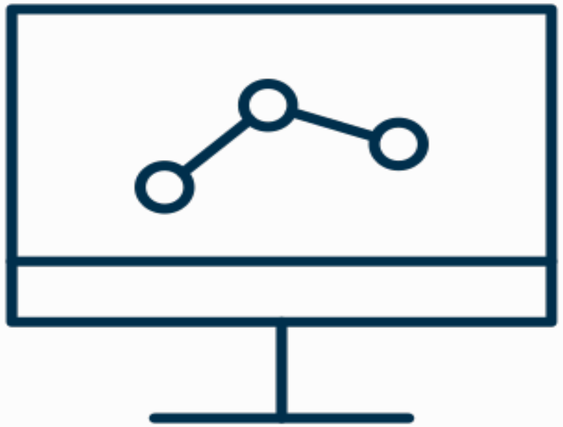
사회적 선택 방식별 투표 시스템 기획안

다수의 의견을 정할 수 없을때,
여러 사회적 선택 방식별로 투표 결과를 도출할 수 있는 시스템입니다.



목차

01 시스템 소개

02 프로젝트 배경 및 필요성

03 프로젝트 목표

04 설계 방법

05 주요 기능 및 결과

피플픽
People Pick

대표자 선출, 식사 메뉴 투표, 선물 투표 등 여러 사람이
의견을 모아 투표하게 되는 어느 상황에서나
사회적 선택 방식 별 결과를 도출해내고,
민주적 선택을 할 수 있게 도와줍니다!

- 보다(Borda) 방식
- 콩도르세(Condorcet) 방식
- 벤담(Bentham) 방식
- 내쉬(Nash) 방식

혁신적인 투표 방식

대표적인 4가지의
사회적 선택 방식을
진행할 수 있습니다!

간단한 서비스

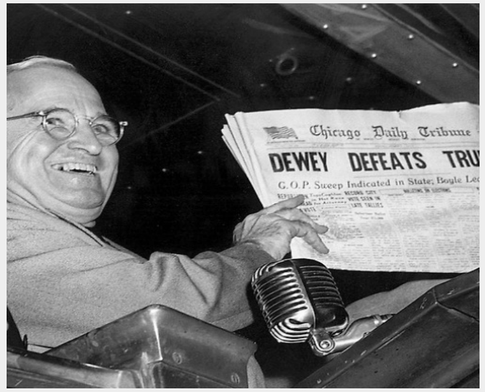
간단하게 옵션, 투표자,
선호도를 입력할 수
있습니다!

02.

프로젝트 배경 및 필요성

[문제제기]

투표는 모든 사람들의
의지의 결과인가?
우연의 결과인가?



1948년 미국,
Truman v. Dewey

Truman(49.5%), Dewey(45.1%),
Thurmond(2.4%), Wallace(2.4%)

당시 여론은 Truman이 질 것으로 판단했지만, 이러한 상황이 결국 많은 유권자로 하여금 전략적 투표 또는 투표를 하지 않는 상황으로 변화시킴.
결국 Truman이 당선

대한민국 13대 대통령 선거
노태우 v. 김영삼 v. 김대중

노태우(36.64%)
김영삼(28.03%)
김대중(27.04%)

김영삼 후보와 김대중후보가
단일화 했다면?

대한민국 16대 대통령 선거
노무현 v. 이회창

노무현(48.91%)
이회창(46.58%)

투표 참여 인원 중 3%가
투표에 참여하지 않았다면?

사회적 상황, 사회적 선택 방식 등에 따라 투표 결과는 달라질 수 있다는 문제

02.

프로젝트 배경 및 필요성

[이론적 배경] 사회적 선택 이론에 근거한 4가지의 방식

보다(Borda) 방식

각 후보자 또는 옵션에 대한 각 팀들의
선호 순위를 합하여
가장 낮은 합을 내는 옵션을 결정하는 방식,
서수적(ordinal) 방식

벤담(Bentham) 방식

각 팀이 각 옵션에 부여한 점수를 합하여
최고 점수를 받은 옵션을 선택하는 방식,
기수적(cardinal) 방식

내쉬(Nash) 방식

각 옵션의 선호도 점수를 곱해서
옵션을 선택하는 방식

콩도르세(Condorcet) 방식

각각의 옵션을 1대1 방식으로
다수결로 선택해 모든 투표에서
승리하는 옵션을 선택하는 방식

사회적 선택 방식에 따른 승자 결과

02.

프로젝트 배경 및 필요성

선호도 조사

선택지: a, b, c, d, e

순위	김씨	박씨	최씨	이씨	윤씨
1	a (1.00)	b (1.00)	e (1.00)	c (1.00)	c (1.00)
2	b (0.70)	a (0.96)	d (0.88)	b (0.60)	e (0.70)
3	c (0.65)	c (0.88)	a (0.73)	a (0.58)	d (0.67)
4	d (0.55)	e (0.60)	c (0.58)	e (0.53)	a (0.63)
5	e (0.50)	d (0.50)	b (0.50)	d (0.50)	b (0.50)

결과

순위	보다	콩도르세	벤담	내쉬
1	a	a	c	c
2	c	c	a	a
3	b	b	e	e
4	e	e	b	b
5	d	d	d	d

사회적 선택 방식에 따라 승자가 달라진다.

필요성

다양한 상황에 따라 옵션의 선출에 영향을 미치는 상황에서

1. 사회적 선택의 복잡성 이해하기 위해 필요
2. 민주적인 의사결정과 정책 결정에 대한 이해를 위해 필요
3. 간단한 의사결정에 도움을 주기 위해 필요

03. 프로젝트 목표

01

다양한 사회적 선택 방식에 따른 후보자의 선출 예측

프로그램은 주어진 선호체계와 각종 사회적 선택 방식을 바탕으로 후보자의 선출을 예측한다. 이를 통해 다양한 선택 방식에 따른 후보자의 선출 결과를 비교하고 분석하고자 한다.

02

선택 방식 간의 차이 분석

각각의 사회적 선택 방식에 따라 선출된 후보자를 분석하여, 선택 방식 간의 차이를 이해하고자 한다. 이를 통해 특정 선택 방식이 어떤 종류의 선출 결과를 유발하는지를 파악할 예정이다.

03

상용화 서비스 개발

일상 생활 속 식사 메뉴, 옷 색깔 등 여러 의사결정 상황에서 도움을 줄 수 있도록 추후 애플리케이션, 또는 웹페이지로 개발하여 상용화하고자 한다.

선택하고자 하는 옵션, 투표자 정보를 입력함으로써 여러 사회적 선택 방식에 따른 결과를 도출해냄으로써 선택 상황에 도움을 주고자 함.

04.

설계 방법

프로그램 구조

정보 입력 및 투표 환경 조성

계산에 필요한 정보 확보
Option, voters, score, Rankings

↓

사회적 선택 방식 별 계산

부여 받은 정보를 바탕으로 보다 방식, 벤담 방식, 내쉬 방식, 콩도르세 방식의 계산

↓

사회적 선택 방식 선택

보다 방식, 벤담 방식, 내쉬 방식, 콩도르세 방식 중 하나를 선택

↓

결과 확인

선택한 선택 방식의 결과를 확인

04. 설계 방법

Data Type

List

순서가 있는 데이터를 저장하는데 적합하다.
위 데이터들의 목록은 각각의 순서가 중요하며, 리스트는 이러한 순서를 보존하는 데에 용이하다.

리스트는 변경 가능한(mutable) 데이터 타입이다.
데이터의 목록이 변경될 가능성이 있을 때 새로운 항목을 추가하거나 삭제할 수 있다.

Dictionary

딕셔너리는 key-value 쌍으로 데이터를 저장하는 데에 적합한 데이터 타입이다.
각 Option의 순위와 부여된 점수는 Option의 이름과 그에 해당하는 데이터로 구성되는데, 딕셔너리는 이러한 관계를 표현하기에 적합하다.Option의 이름을 키(key)로 사용하고, 순위나 점수를 값(value)으로 저장함으로써, 각 후보자와 그에 해당하는 정보를 쉽게 관리할 수 있다.

딕셔너리는 변경 가능한(mutable) 데이터 타입이다.
후보자들의 순위나 부여된 점수가 변경될 경우에 추가나 삭제가 용이하다.

5. 주요 기능 및 결과

- **입력 받기:**
  1. **옵션 제목**: 투표할 주제의 제목을 입력.
  2. **옵션 목록**: 쉼표로 구분된 투표 옵션을 입력받아 리스트로 변환
  3. **투표자 목록**: 쉼표로 구분된 투표자 목록을 입력받아 리스트로 변환
- **투표자별 선호도 입력:**
  1. 각 투표자가 옵션에 대해 순위를 매깁니다. 순위는 1부터 옵션 개수까지의 숫자로 입력
  2. 순위를 참고하여 각 옵션에 대해 선호도 점수를 입력받습니다. 점수는 1부터 10까지의 숫자로 입력.
- **투표 방식에 따른 결과 계산:**
  1. **Borda 방식**: 각 투표자의 순위를 합산하여 최솟값을 가지는 옵션을 승리자로 선정
  2. **Bentham 방식**: 각 투표자의 점수를 합산하여 최고 점수를 가지는 옵션을 승리자로 선정
  3. **Nash 방식**: 각 투표자가 부여한 점수를 곱하여 최고 점수를 가지는 옵션을 승리자로 선정
  4. **Condorcet 방식**: 모든 옵션 쌍에 대해 다수결로 비교하여 가장 많은 투표에서 승리한 옵션을 선정
- **최종 결과 출력:**
  1. 사용자에게 네 가지 방식 중 하나를 선택하도록 하여 해당 방식의 승리자를 출력

Thank you!

감사합니다.